



다중 에이전트 기반 광고 문구 준법 검수 · 생성 플랫폼

“ 광고 한 줄이 나가기 전 , 근거와 함께 먼저 검수합니다 .”

3 팀

팀 명 : 한 곳

팀 장 : 오한빈

팀 원 : 권소라 · 이서은 · 소성민 · 박수진

발표자 : 오한빈 · 권소라 · 이서은 · 소성민 · 박수진

발표 구성

**PART
01** **프로젝트 개요**

시장 /BM · 경쟁 실측 · 차별점 · 기술 스택

**PART
03** **판정 · 생성 핵심 설계**

진입점 셋 · 공용 판정 코어 · 생성 파이프라인

**PART
05** **협업 · 진행 현황**

협업 Tool · 팀원 분담 · 진행 현황 · WBS

**PART
02** **데이터 거버넌스 · 수집**

거버넌스 게이트 · 데이터 수집 현황 · 증별 활용

**PART
04** **DB · VectorDB**

ERD · 데이터 / 런타임 분리 · 검색 구조

**PART
06** **테스트 · 결과 목표**

TEST 계획 · 예상 결과 목표 · 시연

PART 01

프로젝트 개요

PROJECT OVERVIEW

CopyLane

광고 문구 준법 검수 · 생성 플랫폼

이 광고 멘트 , 위법일까요 아닐까요 ?

광고는 한 줄이지만 적용 법령과 위험은 카테고리 · 문맥 · 표현 방식에 따라 달라집니다.

★★★★★ | 후기 672개

[한정 특가] 먹는 위고비 마이토스 다이어트
내장지방 삭제 & 굶지 않는 다이어트]

의사&간호사&식품연구원이 설계한 다이어트

“**위고비 원로 해합**” 먹는 위고비 다이어트
운동을 하지 않고 먹기만 하였는데 지방삭제 완료
다이어트 원로 대회 1위를 3번이나 한 검증된 다이어트 제품

한국 정식 출시

[공식] 아르코나 정 18g 600mg 위고비 원로
[판매 재개]

한국 정식 출시 **공백한 효과** GLP1gram

일반참인가 17% 49,700원 60,000원

회원가 **50% 29,700원**

위고비 주사의 원리를 담았습니다.



GLP-1 호르몬은 주로 식욕을 억제하고
인슐린 분비를 촉진한다고 알려져 있습니다.

식사 후

→

장 내에서
GLP-1 분비

→

식욕억제
인슐린 분비
증가



'내돈내산' 리뷰인 줄...뒷광고 한 성형외과 딱 걸렸다

최승후 기자 작성 2026.07.12 13:28 조회 661

Sources: 식약처 부당광고 보도자료 (다이어트 식품 07.23 · 화장품 07.24 · 2026) · 공정위 뒷광고 시정명령 (2026.07.12 · SBS 최승훈 기자 보도) · SNS 부당광고 모니터링 (2024 실적 · 2025 공개) · 기획서 § 3

이 광고 멘트, 위법일까요 아닐까요?

광고는 한 줄이지만 적용 법령과 위험은 카테고리 · 문맥 · 표현 방식에 따라 달라집니다.

다이어트 식품

“ 먹는 위고비로 단기간 급속 감량.”

의약품 오인 · 거짓 · 과장 위험

미용

“ 발모 효과 탁월!”
“ 모근이 강화되어 머리가 빠지지 않습니다.”

의약품 오인 광고 위험

SNS 협찬

협찬받은 후기인데
광고 표시는 없음

경제적 이해관계 미표시 위험

26 개 업체

2026.07 다이어트식품 부당광고 적발

178 건

2026.07 화장품 온라인 허위 · 과대광고

22,011 건

2024 SNS 뒷광고 의심 게시물 모니터링

WHY NOW

규제 집행은 자동화되고, 광고 제작 속도는 빨라지고 있습니다.

→ 문제는 ‘올린 뒤 수정’ 이 아니라 ‘올리기 전 검수’ 입니다.

시장 조사 & BM 가설

경제성 + 규제 강도 + 반복 업무라는 세 가지 근거로 “사전 검수” 수요를 설명합니다.

경제성

전문 심의는
건별 비용 구조입니다.

3 만원 ~ 16.5 만원

건기식 표시 · 광고 심의 시작 구간 기능성 표시식품 광고 1 건

광고 카피는 출고 전 반복 수정됩니다.
→ 재심의는 무료지만, 반려되면 다음 회차를 기다립니다 —
반복에서 드는 것은 시간입니다.

규제

실수의 비용은
단순 반려가 아닙니다.

최대 10 년

식품표시광고법 제 26 조
일부 부당 표시 · 광고의 형사처벌 구간

2026 식약처 추진계획 :
온라인 부당광고에 “실시간 AI 감시” 등 신속 차단 강화

BM 가설

무료 검수 → 팀 업무 → 기업 구축

FREE

근거 조문 포함 1 차 검수

TEAM

배치 검수 · 승인 문구 원장 · 재검증

ENTERPRISE

온프레미스 · 조직 정책 연동

※ 가격 미확정 · 확정된 것은 이중 에디션 (기업 온프레미스 / 셀러 클라우드) 과 과금 경계 = sLLM 사용 여부 (D-69) · 3 단은 가설, 지불의사 검증 후 확정

타 마케팅 플랫폼 A 검수 도구는 “위암 치료” 를 놓쳤습니다

같은 문구를 경쟁 도구에 넣어 실측했습니다 — 낱말은 잡고 , 위법의 본체는 통과시켰습니다 .

실측

텍스트 입력

위암 치료에 최고인 알파줄

글자 수: 14

전체 삭제

검사 결과

텍스트 복사

검사 요약

0
맞춤법

0
비속어

1
심의 위험

광고 심의 위험

수정하기

발견된 표현: "최고"

객관적 근거 없이 사용 시 과대광고로 판단
될 수 있습니다

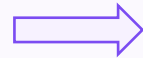
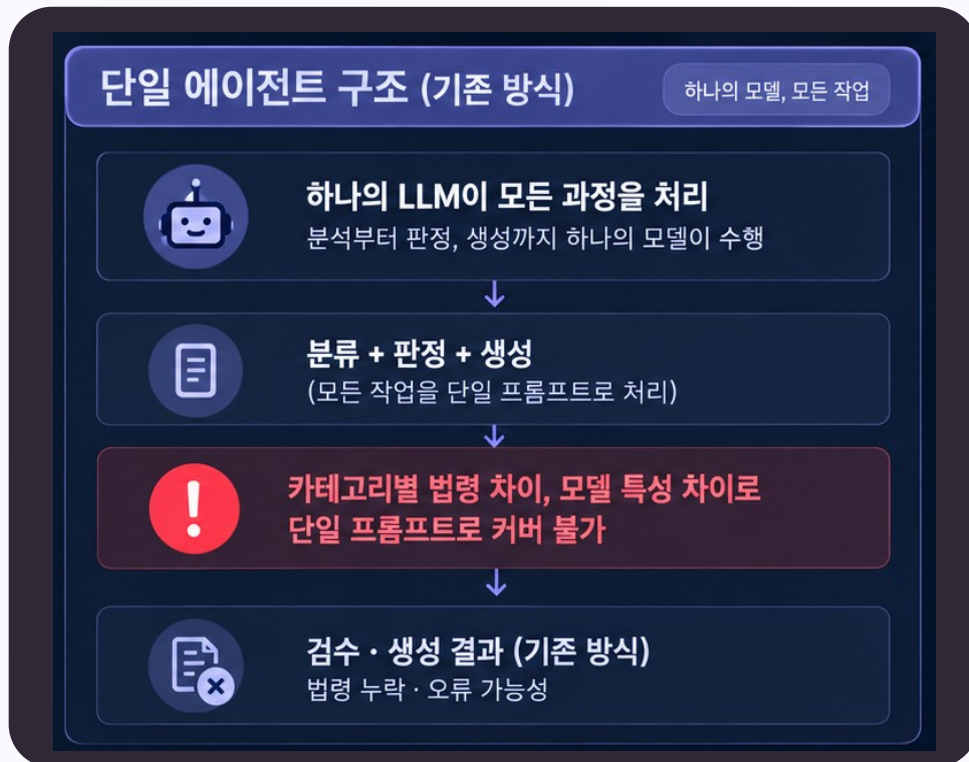
추천 수정: "우수한"

그래서 CopyLane 은 넷을 다르게 합니다

- 다법령 라우팅**
 카테고리를 묻지 않고 제품이 판별 · 표시광고법 · 식품표시광고법 · 화장품법
- 근거 + 인용 검증**
 근거 조문 스펠이 없으면 인코더가 위험도를 임의로 올리지 않는다 · 인용은 검증 후 출력
- 생성물 재투입**
 대체 문구 · 카피 · 광고물이 같은 판정 코어를 다시 지난다
- 온프레미스**
 광고 문구를 외부 SaaS 로 보내지 않는다 · GPT 는 평가 · 비교 전용

다중 에이전트 구조 차별점

역할의 분리 — 에이전트 간 협업, 재판정을 통한 더 정확하고 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다.



기술 스택

WEB / API

FastAPI · Jinja2 · HTMX · Alpine.js

SSR 기반 화면 + API

ORCHESTRATION

LangGraph 1.2.11 · Pydantic v2

재판정 루프 · Abstention · 상태 계약 · 체크포인트 TTL

JUDGMENT

KcBERT/(비교군 :KcELECTRA) · Aho-Corasick

카테고리 · 위법 유형 분류 + 규칙 하한

RAG

ts_rank_cd(어휘검색) + KURE-v1 → RRF

법령 · 고시 · 유사 제재 사례 검색 · 리랭커 미선택

GENERATION

Qwen3 4B · QLoRA · JSON Schema

대체 문구 · 카피 생성 · 출력 제약

DATA / INFRA

PostgreSQL 16 + pgvector 0.8.6 · Docker

캐스케이드 삭제 · 로컬 실행 · Python 3.11.9 · uv.lock — 5 인 환경을 패치 버전까지 고정

설계 원칙

조문 · 등급 · 수치는 판정 객체에서 직접 렌더링하고, sLLM 이 임의로 생성하지 못하도록 출력 스키마로 제한합니다.

데이터 거버넌스 게이트

등급 × 용도 매트릭스 하나가 규칙입니다 — 등재되지 않은 소스는 수집기가 실행되지 않습니다.

	U1 학습	U2 원문 색인	U3 화면 인용	U4 배포
G3 원문 자유	가능	가능	가능	가능
G2 사실만	가능	deny	deny	가능
G1 배제	deny	deny	deny	deny
G0 미확인	deny	deny	deny	deny

G2 의 U2·U3 deny 는 정책이 아니라 정의입니다 — 원문을 보관하지 않는 등급에 원문 색인을 열면 등급 표기가 거짓이 됩니다.
G0 는 확인 전까지 전부 닫히고 (fail-closed), 2 인 판정으로만 승격됩니다.

집행은 문서가 아니라 코드

47

소스 등재

37

2 인 서명

13

미채택

`registry.require()`

미등록 · G1 · 용도 deny · 2 인 미확인이면 수집기가 실행되지 않음

`pytest -m gate 325`

2026-09-14 실측 · 등급↔용도 상한 · raw 소비 금지 · 서명↔원장 일치

DB CHECK

`decided_by ≠ reviewed_by` · k- 익명 · 토큰 상한

데이터 수집 현황 — “어디에 쓰는가” 까지

출처가 아니라 “용도” 로 분리하고 , 각 데이터층이 판정 · RAG · 생성에서 맡는 역할을 명시합니다 .

1 층	판정 라벨	실제 위반 사례	학습 · 평가	10 sources
2 층	적법 라벨	인정 기능성 문구	학습 · 생성	3 sources
3 층	판단 규범	법률 · 시행령 · 고시	RAG · 인용	3(+1) sources
4 층	위험도	별표 제재 기준	코드 위험도 산정	1(+1) source
5 층	코퍼스 · 반례	일반 광고 · 리뷰 정상 문장	학습 음성 표본	11 sources
6 층	세그먼트	소비자 조사 · 통계	Phase 3 생성	9 sources
7 층	광고 카피	카피 코퍼스	Phase 3 생성	2 sources

현재 파생물 실측

1,910 골든셋 학습 1,704 · 평가 206

2,207 조문 RAG/ 인용 원천

2,400 벡터 chunk = embedding 1:1

447 제품 사실 정보 축만 (09-11 축 분리)

243 별표 행 위험도 원천 · 적재 예정

용도 허용 : U1 학습 35/47 · U2 RAG 24/47
U3 인용 25/47 · U4 배포 35/47

다중 에이전트 처리 흐름



01

MVP 필수

문장별 판정

위험 등급 · 위반 유형 · 근거 조문 · 고치는 방향

02

Phase 3 목표선

키워드 사전 선별

문장 생성 전에 허용 / 차단 어휘를 먼저 거름

03

Phase 3 목표선

리스크-소구력 3 안

보수 / 균형 / 공격 후보를 자체 스크리닝 후 제시

04

MVP 필수

판정 근거 관리

법령 · 고시 · 내부 검증 근거를 수준별로 관리

검수 · 생성 · 광고 조립이 같은 판정 코어를 지닙니다 — 생성이 판정을 우회할 경로가 없습니다 (D-119)

판정 게이트 — 근거가 없으면 통과하지 않습니다

입력 문장을 법령과 근거에 연결하고, 위험도를 낮추지 않는 구조로 최종 판정을 확정합니다.



불변식 3

① 위험도 = max(코드 하한, 인코더) — 낮추는 장치 없음 ② 근거 스캔 없으면 상향 0+ 보류 ③ 미판정은 통과가 아니다 · 수정 시 즉시 미판정 → 생성 · 다운로드 잠금

생성 — 페르소나에서 지면까지 (B → C)

페르소나는 키워드를 제안할 뿐 평가하지 않습니다. 어휘를 먼저 자르고, 문장을 만들고, 같은 코어로 다시 판정한 뒤에야 지면에 엮힙니다.

B 준법 카피 생성

Phase 3 · 계약 + 고정 응답 2 건 · 엔진 501

- ① **세그먼트 도출** 리뷰 · VOC 임베딩 → 군집 · k-익명 ≥ 20 강제 (ck_segment_k_anon)
- ② **페르소나 팬아웃 3 축** 인구통계 · 라이프스타일 · 목표 / 동기 — 좌절 · pain point 축은 스키마에서 제거 (D-27)
- ③ **키워드 사전 선별** 허용 = 후보 - 금지 어휘 - 질병 인접 - 미인정 기능성. 문장보다 어휘를 먼저 자른다 (D-29)
- ④ **sLLM 생성 N=3 → 주장 원장** 신규 주장 = 생성 - (원문 U 제품 사실) $\neq \emptyset$ 이면 거부 — 부탁이 아니라 연산 (D-30)
- ⑤ **자체 스크리닝 · 재생성 K=2** 같은 판정 코어가 채점 · 통과 = 확정 $\wedge$ R1 이하 · K 소진 시 「표현 탐색 실패」
- ⑥ **리스크-소구력 프론티어** 보수 / 균형 / 공격 3 안 · 파레토 최적만 · y 축은 전환율이 아니라 정보량 보존율 (D-31)
- ⑦ **채널별 각색** 코드가 「광고」 표시 문구를 먼저 넣고 → sLLM 은 본문만 → 코어가 재검증 (D-181)

CAI 광고 생성

Phase 3 · 고정 응답 3 건

두 경로, 한 코어

B 의 각색본을 받거나 · 독립 진입 (종류 → 내용) — 어느 쪽이든 판정 코어를 먼저 지난다

섹션 골격 + 슬롯

상세페이지 · 카드뉴스 · 배너 (템플릿 1 종부터) · 판정 통과 (confirmed) 문구만 슬롯에

프로파일이 바꾸는 것

길이 · 문장 수 · 문체 · 표시 배치 — 판정 기준 · 허용 어휘 · 근거 조문은 못 바꾼다 (D-93)

「광고」 표시는 구조적 강제 — 계약이 거부한다

표시 섹션 번호가 없으면 거부 · 번호만 있고 칸이 없어도 거부 · confirmed 아닌 문장이 슬롯에 차 있으면 거부

취약 세그먼트 가드레일

pain point 축 제거 → 고령 · 환자군 · 임신부 · 미성년 군집 자동 플래그 → 판정 임계 강화 · 질병 인접 어휘 전면 차단 → 「강화 검수 적용」 라벨 표기
페르소나는 키워드 제안까지 — 우리가 만든 페르소나가 우리 문구를 채점하면 순환 논증. 평가는 판정 코어 · 코드 · 사람 20~30 명

DB / VectorDB ERD

DATA LAYER · 19 tables



VECTOR DB · hybrid search



핵심 : 데이터층 ↔ 런타임층 FK 0 / 검색은 v_current_chunk + U2 허용 소스만 / chunk 삭제 시 embedding 도 CASCADE 삭제

협업 Tool — “같은 계약, 같은 환경, 같은 로그”

5 명이 병렬 개발해도 결과가 갈라지지 않도록 협업 도구의 역할을 분리합니다.

SCHEMA

Pydantic v2

API 계약의 단일 스키마

요청 / 응답 모델 · 상태 필드 · 고정 응답 14 건

REPRO

launcher.py

명령 한 줄로 재현

collect / golden / load / setkey · .env 단일 진입

ENV

Docker Compose

개발 환경 통일

pgvector/pgvector:0.8.6-pg16 · 127.0.0.1 바인딩

COMMS

Discord

빠른 커뮤니케이션

일정 · 이슈 · 머지 / 테스트 결과 공유 채널

Git 협업 규칙

개인 브랜치 → 팀장이 ohb 로 흡수 → main PR 은 팀장만 · cherry-pick 금지 (기여 기록 D-55) → 머지 직후 gate | 비밀은 .env · gitleaks 히스토리 검사

협업 Tool — 통합 개발 런처

5 명이 서로 다른 PC 에서도 동일한 환경 · 데이터 · DB 상태로 개발할 수 있도록 실행 과정을 하나의 런처로 통합했습니다.

```
(copylane) PS C:\Users\playdata2\Desktop\CopyLane_Final_project> uv run launcher.py
```

CopyLane Launcher

환경		
1. 환경 설정 ▲	처음 한 번, 필요한 것을 전부 설치하고 준비한다	setup
2. 새 기기 안내 ▲	새 기기에서 처음부터 - 세우고, 마지막에 설정한다 (D-51 · D-220)	onboard
3. 환경 진단	내 PC 의 데이터가 원장과 맞는지 검사한다 - 원장 ↔ 디스크 대조	doctor
4. 이 기기 재고	이 기기에 무엇이 있다 - 원장(팀 측)과 대조합니다	inventory
5. API 키 현황	어떤 키가 채워졌는지 본다 - 값은 화면에 올리지 않는다	keys
6. API 키 입력 →	API 키를 화면에 쓰지 않게 입력해 설정 파일에 넣는다	setkey
35. 콘솔 계정 만들기 →	거버넌스 콘솔 계정을 만든다 - 가입 화면은 없다 (D-66 · D-213)	admin-add
36. 콘솔 계정 목록	거버넌스 콘솔 계정 목록 - ❌ 해시는 안 적는다	admin-list
DB		
7. DB 기동	로컬 데이터베이스를 켜다 (Docker Desktop 필요)	db-up
8. DB 중지 ▲	데이터베이스를 끈다. 저장된 데이터는 그대로 남는다	db-down
9. DB 마이그레이션	데이터베이스 테이블을 최신 상태로 맞춘다	migrate
39. 빈 DB 에서 마이그레이션 검사 ▲	빈 DB 에서 'migrate' 가 끝까지 오는가 - 새로 클론한 사람이 받는 자리 ...	db-fresh
거버넌스		
10. 생성물 한 번 다시 ▲	등급 판정을 고친 뒤 - 생성물 넷을 한 번로 다시 만든다	rebuild
11. 레지스트리만	어떤 데이터를 수집해도 되는지 목록을 다시 만든다	registry
12. 판정매트릭스만	소스별 등급 근거 페이지를 다시 만든다	matrix
13. S0-14 검토표만	다른 사람이 등급 판정을 재확인할 표를 뽑는다	review
14. 데이터 현황판 ▲	데이터 현황판을 다시 만듭니다 - 무엇을 쓰기로 했고 무엇을 안 쓰기로 ...	status
수집		
15. 소스 실측 →	소스를 열어보고 이용조건 문구를 굵는다 - 🚫 저장은 하지 않는다	probe
16. 오픈API 수집 →	공공데이터포털 오픈API 를 내려받는다 - 6개 소스 공용	collect
17. 받은 파일 세기 →	받아 온 파일을 세어 본다 - 옮기지도 등록하지도 않는다	count
18. 받은 파일 등록 →	사람이 받아 온 파일을 원장에 올린다	register
전처리 · 적재		
19. 전처리 추출 ▲	받아 온 원문에서 라벨을 뽑는다 - 원천별 전처리 모듈로 위임한다	extract
20. 원천 계속 →	원천을 세어 본다 - 🚫 라벨을 만들지 않는다. 산출물이 없다	scan
21. 골든셋 생성 ▲	골든셋을 꾸린다 - 사전 → 주입 → 분할 세 단계 (2026-09-09)	golden
22. DB 적재 ▲	파생물을 거버넌스 DB 에 적재한다 (D-95)	load
23. 청킹	[P5] 조문·별표를 RAG 청크로 자릅니다 - 🚫 조문 단위입니다	chunk
24. 임베딩 ▲	청크를 KURE-v1 로 임베딩해 pgvector 에 넣습니다	embed
학습 · 서비스		

10. 생성물 한 번 다시 ▲	등급 판정을 고친 뒤 - 생성물 넷을 한 번로 다시 만든다	rebuild
11. 레지스트리만	어떤 데이터를 수집해도 되는지 목록을 다시 만든다	registry
12. 판정매트릭스만	소스별 등급 근거 페이지를 다시 만든다	matrix
13. S0-14 검토표만	다른 사람이 등급 판정을 재확인할 표를 뽑는다	review
14. 데이터 현황판 ▲	데이터 현황판을 다시 만듭니다 - 무엇을 쓰기로 했고 무엇을 안 쓰기로 ...	status
수집		
15. 소스 실측 →	소스를 열어보고 이용조건 문구를 굵는다 - 🚫 저장은 하지 않는다	probe
16. 오픈API 수집 →	공공데이터포털 오픈API 를 내려받는다 - 6개 소스 공용	collect
17. 받은 파일 세기 →	받아 온 파일을 세어 본다 - 옮기지도 등록하지도 않는다	count
18. 받은 파일 등록 →	사람이 받아 온 파일을 원장에 올린다	register
전처리 · 적재		
19. 전처리 추출 ▲	받아 온 원문에서 라벨을 뽑는다 - 원천별 전처리 모듈로 위임한다	extract
20. 원천 계속 →	원천을 세어 본다 - 🚫 라벨을 만들지 않는다. 산출물이 없다	scan
21. 골든셋 생성 ▲	골든셋을 꾸린다 - 사전 → 주입 → 분할 세 단계 (2026-09-09)	golden
22. DB 적재 ▲	파생물을 거버넌스 DB 에 적재한다 (D-95)	load
23. 청킹	[P5] 조문·별표를 RAG 청크로 자릅니다 - 🚫 조문 단위입니다	chunk
24. 임베딩 ▲	청크를 KURE-v1 로 임베딩해 pgvector 에 넣습니다	embed
학습 · 서비스		
25. 학습 미구현	모델을 학습시킨다	train
26. 평가 미구현	학습한 모델이 얼마나 맞는지를 잴다	eval
27. 서버 실행 (127.0.0.1)	FastAPI 를 띄웁니다 (D-42 · D-135 - Django 를 쓰지 않습니다)	serve
34. 검색 실측	검색 순위를 잴다 - 🚫 원장에 올릴 수를 만드는 자리다 (D-204)	search-probe
28. 데모 모드 미구현	인터넷 없이 도는 발표용 모드로 띄운다	demo
개발		
29. 테스트	pytest 실행, 추가 인자는 그대로 넣어간다 (예: test -k gate)	test
30. 포맷·렌트	코드 서식과 import 순서를 자동으로 맞춘다	fmt
31. 커밋 전 점검	커밋 전에 한 번, 코드 정리 + 게이트 검사	check
32. Phase 게이트 판정	다음 단계로 가도 되는지 검사한다	gate
33. 프로젝트 사본 ▲	문서를 claude.ai 프로젝트에 올릴 사본으로 복사한다	sync
37. 도면 다시 그리기 ▲	도면 원천(HTML) → PNG. 🚫 PNG 는 손으로 고치지 않는다 (D-90 · D-217)	diagram
38. 결정 ↔ 코드 대응표 ▲	결정이 코드의 어디에 사는지 표로 뽑는다 - 'build/decision_map.md' (D-...	dmap

0. 종료

branch: ohb · py3.11.9 · docker: 실행중

흐름 1 설치 → 7 DB → 16 수집 → 19 추출 → 21 골든셋 → 22 적재 → 23 청킹 → 24 임베딩 → 32 게이트
 처음이면 2 새 기기 안내 번호나 명명 이름을 넣는다 - 예: 3 · doctor · 16 · collect
 선택 >

팀원 분담

공통 기반 + 사용자 에이전트 + 관리자 에이전트를 병렬로 진행하되 판정 코어 API 는 단일 구현으로 유지합니다 .

오한빈

팀장 · 공통 기반

전처리 · DB · 판정 / 생성 코어 · API · 배포



권소라

사용자 화면 · BFF

UI 정의 · 사용자 화면 · sLLM 파인튜닝



이서은

사용자 화면 · BFF

UI 정의 · 사용자 화면 · sLLM 파인튜닝



소성민

관리자 화면 · BFF

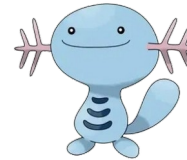
관리자 기능 · 거버넌스 운영 화면 · 배포 · 운영 · 리소스 발급



박수진

관리자 화면 · BFF

UI 정의 · 관리자 화면 · DL(인코더) 파인튜닝



PART 05

진행 현황

PROGRESS & TROUBLESHOOTING

“ 되는 것 / 안 되는 것을 분리해 보고합니다 .”

2 주차 최종 산출물 기준 진행 현황

진행률보다 중요한 것은 “어디까지 실제로 동작하고, 어디서 막혀 있는가” 입니다.

동작

수집 게이트

47 소스 등재 · 2 인 확인

동작

데이터 · 적재

원장 20,062 행 · 골든 1,910

동작

Vector 재료

chunk/embedding 2,400

스텝 동작

판정 그래프

노트 11 · 라우터 2

동작

진입점 계약

고정 응답 14 건

현재 막힌 구간



① violation_article 0 행

근거 조문 매핑



② sanction_rule 미적재

위험도 배지



③ 리랭커 모델 미선택

검색 순위 품질



④ /judge·generate·compose = 501

실 엔진 연결

3 주차 착수 순서

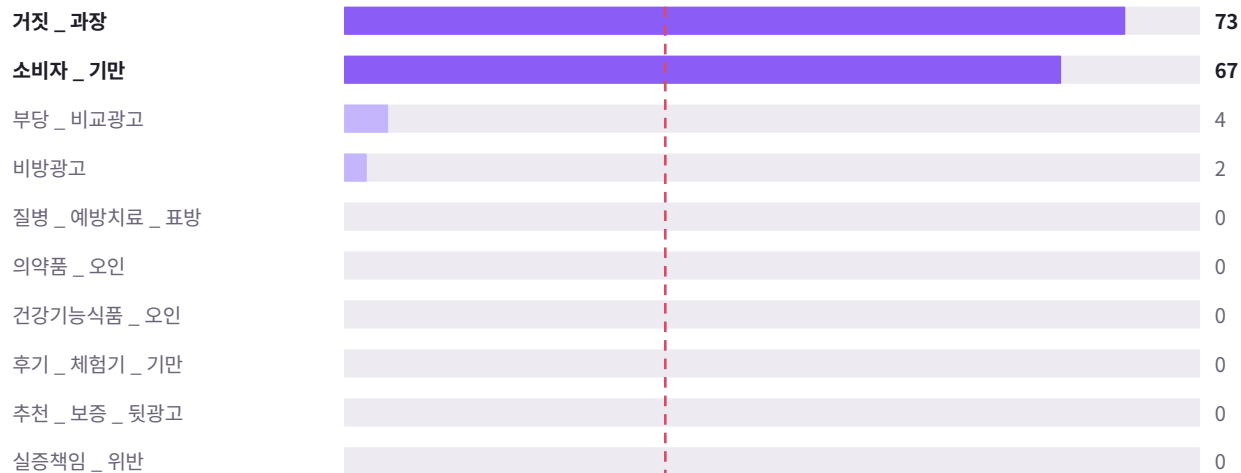
- 1 violation_article 적재
- 2 sanction_rule 적재
- 3 리랭커 모델 선정 (v2-m3 / base)
- 4 판정 스텝에 판정기 A/B 연결
- 5 화면설계서 수정 8 건 → 팀원 전달

모르는 것을 모른다고 냅니다

그래서 앞으로 필요한 것을 압니다. 위법 유형 11 중 중 문장 단위로 평가할 수 있는 것은 2 중 — 30 건 미만은 “측정 불가”로 적고, 엔진이 없으면 501을 냅니다. 필요한 것은 다른 기관의 문장 데이터입니다.

평가 표본

test_sentence 206 문구 · 유형별 평가 가능 하한 30 건



30 건 하한

2 중 모두 ftc 단일 원천이라 원천 편향은 짚 수 없습니다 (same_source). 사례집 (중앙 5.3 자) 은 시험지가 아니라 사전으로 돌렸습니다 (D-155). 아래 10 중 + 기능성화장품 _ 오인 (표본 0) = 스키마 11 중. 라벨링 대기 273 건 (해설서 248 · 사례집 25) — 9/17 범위 확정에서 3 택일: 다른 기관 원천 확보 · 유형 통폐합 · 측정 불가 유지

숨기지 않는 세 가지

501

/judge · /generate · /compose

엔진이 없는데 가짜 200 을 내지 않습니다 — 프론트가 두 번 고치지 않게

측정 불가

유형별 30 건 미만

수가 아니라 단위가 문제입니다 — 낱말 시험지는 만들지 않습니다

F1 0.027

규칙 판정기 B 첫 실측 · 오탐 0%

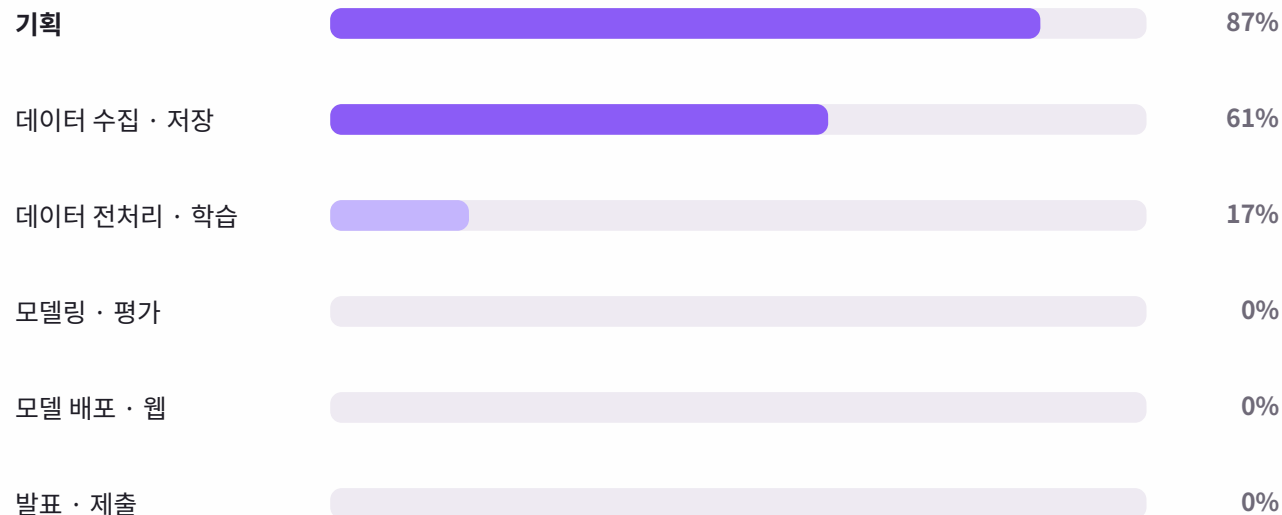
낮은 것이 정상입니다 — 「기억력 개선」은 승인 건기식에선 적법. 그래서 모델이 필요합니다

WBS 기반 진행 현황

WBS v1.3 · 2026.09.09 갱신 기준 진행률 (09.10 Phase 0 충족분 재산정 예정) · 이슈 · 마일스톤은 09.11 기준

전체 진행률

40.6%



주요 마일스톤

9/15

중간발표

9/17

범위 확정

9/28

Phase 2

10/13

Phase 3

10/16

기능 동결

10/26

최종발표

이슈 & 트러블 슈팅

01

저작권 이슈로 인한
정상 광고 데이터 수집 불가 상황

02

'템플릿 = AI 광고생성' 기능 추가

03

데이터 비정상 이슈

TEST 계획

“지금 자동으로 막는 것 / 통합 시 검증할 것 / 배포 단계에서 붙일 것” 을 분리합니다 .

NOW

현재 / 바로 적용

- **pytest -m gate 325 (2026-09-14 실측)** : 거버넌스 · 계약 · DB 제약
- **doctor** : 기기 검사 3 축 중 2 축 동작
- **Git 커밋 / 브랜치 제약 · main 직접 금지**
- **gitleaks** : 비밀키 · 히스토리 검사

NEXT

엔진 연결 시

- **Pydantic 계약 테스트**
- **고정 응답 14 건 → 실제 엔진 교체**
- **판정 결과 ↔ DB 저장 검증**
- **통합 테스트 범위는 연결 후 확정**

CI/CD

배포 단계

- **PR: lint → gate → schema/doctor → build**
- **main merge 후 회귀 테스트**
- **AWS 배포 경로 확정 뒤 CD 연결**
- **E2E/ 브라우저 테스트는 후속 결정**

원칙 : 통과하지 않은 상태를 “성공처럼 보이게” 만들지 않는다 — 엔진 미구현은 501, 표본 30 건 미만은 “측정 불가” 로 남긴다 .

예상 결과 목표

최종 목표는 “합법을 단정하는 AI”가 아니라, 근거를 대고 모르면 보류하는 1차 스크리닝 도구입니다.



「보류」 · 「합법화 불가 증명서 (자격형 · 절대형)」 · 「표현 탐색 실패 (실증형)」는 실패가 아니라 정상 종착입니다 — 통과 = 확정 $\wedge$ 위험도 $\leq$ R1 (D-125 · D-130)

발표 지표 3

① 위법 유형별 Recall (질병 표방 단독 표기) ② 재판정 통과율 + 내용 보존율 (쌍) ③ 신규 주장 삽입률 — 목표 0

DEMO

시연

PROTOTYPE

시연 순서

- ① 문구 입력 (최대 5 건)
- ② 카테고리 자동 판별 → 문장별 판정 · 위험도 · 근거 조문
- ③ 대체 문구 → 재판정 (보류 / 불가 종착 포함)
- ④ 카피 생성 B → 다시 판정 → 잠금 해제

“ 판정 결과는 고정 응답 (판정 픽스처 9 건) 입니다 — 엔진은 3 주차부터 불립니다 . ”

Q&A

Q&A

Ask me questions

핵심 메시지

CopyLane 은 “잘 말하는 AI” 보다 “근거 없이 말하지 않는 구조” 를 먼저 만들고 있습니다 .

Thank you



오한빈 · 권소라 · 이서은 · 소성민 · 박수진

발표자 오한빈

“광고 한 줄, 출시 전에 묻겠습니다.”

SKN FINAL PROJECT